

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Информационно-коммуникационные технологии	5
1.1 Общие понятия об веб-сайтах.....	5
1.2 Классификация веб-сайтов.....	7
1.3 Обоснование необходимости разработки.....	11
2 Описание предметной области	13
2.1 Веб-сайт по игре в жанре командный шутер	13
2.2 Требования к веб-сайту	15
2.3 Моделирование программного продукта	17
3 Разработка веб-сайта по игре в жанре командный шутер	20
3.1 Постановка задачи.....	20
3.2 Входная информация	21
3.3 Выходная информация	21
3.4 Выбор технологии программирования	23
3.5 Выбор среды программирования	29
3.6 Разработка интерфейса сайта по игре в жанре командный шутер	32
4 Программная документация.....	39
4.1 Руководство программиста	39
4.2 Руководство пользователя.....	39
4.3 Техника безопасности при работе с ПК.....	46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	50
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг кода файла community.js.....	52

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире сеть Интернет является важнейшим инструментом получения информации, общения и взаимодействия пользователей. Развитие веб-технологий значительно расширило возможности создания интерактивных онлайн-платформ, предназначенных для различных сфер деятельности, включая игровую индустрию. Веб-сайты стали не только источником информации, но и полноценными площадками для взаимодействия пользователей, обмена опытом и формирования сообществ по интересам.

Особую популярность в настоящее время приобретают многопользовательские компьютерные игры, объединяющие большое количество игроков по всему миру. Одним из востребованных направлений игровой индустрии являются игры в жанре командного геройского шутера, сочетающие динамичный игровой процесс, командное взаимодействие и уникальные способности игровых персонажей. В связи с ростом популярности подобных игр возрастает потребность в специализированных веб-ресурсах, которые предоставляют пользователям удобный доступ к информации о персонажах, игровом процессе, а также возможность взаимодействия внутри сообщества.

Актуальность разработки веб-сайта по игре Marvel Rivals обусловлена необходимостью создания единой информационно-коммуникационной платформы для игроков. Такой сайт позволяет пользователям получать информацию о героях игры, взаимодействовать с игровым сообществом, сохранять избранных персонажей, а также использовать систему регистрации и авторизации для персонализации пользовательского опыта. Наличие подобного веб-ресурса способствует повышению вовлеченности аудитории и формированию активного игрового сообщества.

Предмет исследования – процесс разработки веб-сайта по игре в жанре командного геройского шутера.

Объектом исследования является веб-сайт, посвящённый игре Marvel Rivals.

Целью данного дипломного проекта является разработка функционального и удобного веб-сайта по игре Marvel Rivals, обеспечивающего пользователей необходимой информацией о героях игры и возможностью взаимодействия внутри сообщества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить основные требования к функционалу и интерфейсу веб-сайта;
- разработать структуру и дизайн пользовательского интерфейса;
- реализовать систему регистрации и авторизации пользователей;
- разработать раздел с героями игры и возможностью добавления персонажей в избранное;
- реализовать раздел сообщества с возможностью публикации постов и написания комментариев;
- разработать базу данных для хранения пользовательской информации и контента сайта;
- создать полноценный веб-сайт по игре Marvel Rivals.

Практическая значимость данного проекта заключается в создании удобной онлайн-платформы для игроков, обеспечивающей доступ к информации о героях, возможность общения внутри сообщества и персонализацию взаимодействия пользователей с веб-ресурсом.

1 Информационно-коммуникационные технологии

1.1 Общие понятия об веб-сайтах

Веб сайт – это интерактивная веб-страница или набор страниц, которые содержат информацию, изображения, видео и другие мультимедийные элементы, доступные через интернет. Он может быть создан для различных целей, таких как продажа товаров и услуг, информирование о компании и ее продуктах, общения с пользователями, обучения, развлечения и т. д.

Сайт может иметь различный дизайн и функционал, включая интерактивность, анимацию, аудио и видео контент, формы обратной связи, панели управления, базы данных, онлайн-чаты и другие функции. Сайты могут быть статическими, содержащими фиксированный контент, или динамическими, с генерируемым контентом, который меняется в зависимости от действий пользователя.

Для создания сайтов используются различные технологии, языки программирования и инструменты, такие как HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ruby, CMS (системы управления контентом), фреймворки и другие. Также важно учитывать аспекты безопасности, скорости загрузки страниц и оптимизации под поисковые системы.

Сегодня сайт – это неотъемлемая часть современного бизнеса и представляет собой мощный инструмент для привлечения клиентов и продвижения бренда. Он может быть использован как для малого бизнеса, так и для крупных компаний, и становится все более доступным благодаря развитию технологий и услуг веб-разработки.

Веб-сайт состоит из множества элементов, каждый из которых имеет свою уникальную функцию и призван улучшить пользовательский опыт. Рассмотрим некоторые из основных элементов:

- шапка (header) – верхняя часть сайта, которая содержит логотип компании, основное меню, контактную информацию и другие важные элементы навигации;

– навигация – элемент, который облегчает поиск нужной информации на сайте. Он может быть представлен в виде меню, ссылок, выпадающих списков и т. д.;

– содержание – это самое важное содержимое сайта, которое должно быть четко структурировано и информативно для посетителей;

– боковая панель – дополнительный блок на сайте, который содержит различные виджеты, такие как реклама, теги, популярные посты и т. д.;

– футер (Footer) – нижняя часть, которая содержит дополнительную информацию о сайте, такую как ссылки на социальные сети, контактную информацию, копирайт и т. д.;

– кнопки – элементы, которые помогают пользователям взаимодействовать с сайтом. Например, кнопки "Купить", "Заказать звонок", "Подписаться" и т. д.;

– формы – элементы, которые позволяют пользователям отправлять информацию на сайт, например, формы обратной связи, формы регистрации, формы заказа и т. д.;

– изображения и видео – элементы, которые помогают визуально представить информацию на сайте и сделать его более привлекательным для посетителей;

– социальные кнопки – элементы, которые помогают пользователям поделиться контентом в социальных сетях и увеличить его видимость;

– карта сайта – страница, которая содержит структуру и помогает поисковым системам индексировать его содержимое.

Веб-сайт состоит из нескольких элементов, которые обычно размещаются на веб-сервере. Основные элементы веб-сайта включают:

– HTML-страницы, которые являются основой веб-сайта. Они содержат контент, который пользователи могут просматривать в браузере. HTML-страницы могут содержать текст, изображения, видео, аудио, формы, кнопки и другие элементы;

- CSS-файлы, использующиеся для задания стилей и форматирования веб-страниц. Они определяют, каким образом контент на странице должен отображаться, например, каким шрифтом, цветом и размером;
- JavaScript-файлы, которые добавляют динамическую функциональность на веб-сайт. С помощью JavaScript можно создавать интерактивные элементы, например, выпадающие меню, слайдеры, анимации и другие;
- изображения, использующиеся для визуального оформления веб-страницы и могут быть добавлены в HTML-код страницы;
- базы данных, которые используются для хранения и организации информации на веб-сайте. Они позволяют хранить большие объемы данных и быстро их обрабатывать;
- сервер — компьютер, на котором хранятся файлы веб-сайта. Он обрабатывает запросы от браузеров пользователей и отправляет им соответствующий контент;
- CMS (система управления контентом) — программное обеспечение, которое позволяет управлять содержимым веб-сайта без необходимости в знаниях программирования. Они обычно включают в себя административный интерфейс, через который можно добавлять, изменять и удалять контент на веб-сайте.

1.2 Классификация веб-сайтов

Сегодня во всемирной сети находится необъятное количество самых разных интернет-ресурсов, отличающихся друг от друга назначением, тематикой и многими другими параметрами, в которых неспециалисту не так-то просто разобраться. Для удобства восприятия сайты со схожими характеристиками принято классифицировать в определенные группы.

На сегодняшний день наиболее популярны и востребованы следующие категории интернет-представительств:

- коммерческие;
- корпоративной направленности;

- информационные.

Они, в свою очередь, подразделяются на определенные виды.

Коммерческие сайты. Ресурсы коммерческого типа являются наиболее распространенными среди других видов сайтов. Основная цель их создания – продавать товары пользователям сети. Коммерческие сайты делят на несколько основных видов:

- сайт-визитка;
- интернет-магазин;
- промо-сайт;
- сайт-витрина.

Сайт-визитка. Содержит общие, кратко изложенные сведения о его владельце или компании. Обычно включает в себя до 20 страниц с уникальным, но простым и функциональным дизайном, предоставляя информацию о предлагаемых услугах большому кругу пользователей сети. Такой ресурс идеально подойдет индивидуальным предпринимателям, молодым и начинающим фирмам.

Интернет-магазин. Обязательно содержит каталог товаров и корзину для заказов. Обычно включает в себя всевозможные интерактивные формы: гостевую книгу, форум, услугу «задай вопрос». Имеет функции приема заказов на покупку, предложения покупателям выбора вариантов расчета, выписки счета для оплаты, одновременно служащего подтверждением заказа. На главной странице такого сайта нередко можно увидеть новинки товаров, специальные предложения, хиты продаж. Администратор магазина должен организовать доставку заказанной продукции и проконтролировать расчеты с покупателями за поставку.

Промо-сайт. Как правило, это неосновной ресурс компании, он создается специально для продвижения какой-либо услуги, товара или основного сайта. Оптимизацию такого сайта проводят, чтобы получить более высокие места в рейтингах поисковых машин, что принесет ресурсу большее количество посетителей, а компании, соответственно, больший доход. Обычно промо-сайт хорошо оптимизируется под поисковые машины, для которых он, собственно, и предна-

значен. Тонкость в том, что для успешной оптимизации намного выгоднее изготовить несколько ресурсов с более узкой тематикой и оптимизировать каждый из них по своей специфике. В итоге отдача от вложения средств в основной сайт компании возрастает многократно.

Сайт-витрина. Основным предназначением данного ресурса является не продажа готовых товаров, а лишь их реклама. Наибольшее распространение такие сайты получили среди предприятий, производящих какую-либо продукцию. С их помощью невозможно совершить покупку или продажу, так как на них только предоставляется информация о товарах. Однако нередко сайт-витрина указывают места, где можно приобрести понравившийся товар.

Корпоративные сайты. Интернет-ресурсы корпоративной направленности создаются для выполнения одной из следующих задач: повышения имиджа компании в глазах существующих и потенциальных клиентов или укрепления связи между отделениями и филиалами организации.

В соответствии с этим корпоративные ресурсы бывают:

- имиджевые;
- информационные.

Корпоративный имиджевый сайт. Выполняет одну из наиболее важных функций для компании – рекламную. Как правило, с его помощью описывают историю предприятия или торговой марки, предоставляют контактную информацию, сведения об услугах, производимых и поставляемых товарах. Ресурс обычно содержит ленту новостей, информацию о торговых и рекламных акциях, скидках, сведения для прессы и пр. Нередко такие сайты сочетают информацию о фирме с каталогом продукции. При их создании используется оригинальный эксклюзивный дизайн, нестандартные решения и идеи в оформлении.

Корпоративный информационный сайт. Служит для автоматизации внутреннего документооборота, управления персоналом, учета показателей компании. Зачастую оснащен функцией обмена информацией между удаленными отделами и филиалами. Обычно данный ресурс включает административную часть

для создания контента и внесения изменений – это позволит менеджеру добавлять или изменять информационные статьи, новости, справочные и прочие сведения на сайте. Как правило, рядовые пользователи сети не имеют открытого доступа к подобному сайту, так как он предназначен только для сотрудников конкретной организации. При его создании используют минимум графики, основной упор делается на текст.

Информационные сайты. Такие ресурсы являются очень популярными в интернет-сети, они предназначены для донесения до пользователей самой разной информации. Это достаточно большие виртуальные массивы, включающие в себя множество тематических разделов меньшего объема, либо определенное количество самостоятельных проектов. Они могут являться для посетителей внушительным источником информации, напоминая специализированный журнал или энциклопедию. Существует несколько разновидностей сайтов информационной направленности:

- тематический сайт;
- новостной сайт;
- блог.

Тематический сайт. Может быть одно- или разнотематическим. У ресурса первого вида практически все страницы посвящаются одной конкретной проблематике или теме, в то время как сайты второго вида охватывают широкий круг информационных направлений и могут быть посвящены широкому спектру тематик. Спрос на тематические сайты очень велик, ими пользуются как крупные фирмы, так и отдельные пользователи.

Новостной сайт. Выполняет очень важную задачу – он должен донести до посетителей информацию о событиях, которые произошли недавно, происходят в данный момент или произойдут в ближайшем будущем. При этом новостной сайт может быть посвящен одной определенной тематике либо рассказывать виртуальному сообществу о новостях из разных жизненных сфер людей.

Блог. На сегодняшний день во всемирной сети такие ресурсы встречаются достаточно часто, причем уровень их популярности все время растет. Как и новостные сайты, блоги предназначены для донесения той или иной информации до интернет-сообщества, но между ними есть одно существенное отличие: автор блога описывает исключительно свое личное мнение о происходящем.

По доступности сервисов сайты бывают:

- открытые — все сервисы полностью доступны для любых посетителей и пользователей;
- полуоткрытые — для доступа необходимо зарегистрироваться (обычно бесплатно);
- закрытые — полностью закрытые служебные сайты организаций (в том числе корпоративные сайты), личные сайты частных лиц. Такие сайты доступны для узкого круга людей. Доступ новым людям обычно даётся через т. н. инвайты (приглашения).

По природе содержимого:

- статические — всё содержимое заранее подготавливается. Пользователю выдаются файлы в том виде, в котором они хранятся на сервере;
- динамические — содержимое генерируется специальными скриптами (программами) на основе других данных из любого источника.

И по физическому расположению:

- внешние сайты сети Интернет;
- локальные сайты — доступны только в пределах локальной сети. Это могут быть как корпоративные сайты организаций, так и сайты частных лиц в локальной сети провайдера.

1.3 Обоснование необходимости разработки

Развитие информационных технологий и широкое распространение сети Интернет существенно изменили способы взаимодействия пользователей с цифровым контентом. В условиях активного развития игровой индустрии и роста

популярности многопользовательских игр возрастает необходимость создания специализированных веб-ресурсов, предоставляющих игрокам удобный доступ к информации и инструментам взаимодействия. Для игр в жанре командного героического шутера особенно важным становится наличие платформ, объединяющих игроков и предоставляющих актуальные сведения о персонажах, механиках и игровом процессе.

Создание специализированного веб-сайта по игре Marvel Rivals является важным шагом в развитии игрового сообщества и повышении удобства взаимодействия пользователей с контентом. Такой сайт позволяет централизованно представить информацию о героях, обеспечить возможность общения между пользователями, а также создать персонализированный пользовательский опыт.

Причинами создания веб-сайта по игре могут быть:

- удобный доступ к информации. Пользователи получают возможность быстро находить сведения о героях, их особенностях и игровых характеристиках в одном месте, без необходимости поиска информации на различных ресурсах;
- создание сообщества игроков. Веб-сайт предоставляет возможность взаимодействия пользователей через публикацию постов и написание комментариев, что способствует обмену опытом, обсуждению игровых стратегий и формированию активного сообщества;
- персонализация пользовательского опыта. Благодаря системе регистрации и авторизации пользователи могут использовать персональные функции сайта, включая добавление героев в избранное;
- адаптация к современным пользовательским предпочтениям. Современные пользователи предпочитают получать информацию и взаимодействовать с контентом в онлайн-среде, используя удобные и интуитивно понятные цифровые сервисы.

Создание веб-сайта по игре Marvel Rivals обусловлено рядом ключевых мотивов, направленных на повышение удобства использования, вовлечённости аудитории и улучшение взаимодействия между пользователями. Основными мотивами разработки веб-сайта являются:

- повышение удобства взаимодействия с игровым контентом. Наличие структурированного веб-сайта позволяет игрокам быстрее находить необходимую информацию о персонажах и особенностях игры;
- формирование активного сообщества. Раздел сообщества с возможностью публикации постов и комментариев способствует развитию коммуникации между пользователями и повышению интереса к игре;
- повышение вовлечённости пользователей. Возможность добавления героев в избранное позволяет пользователям персонализировать взаимодействие с платформой и быстрее получать доступ к интересующему контенту;
- доступность и удобство использования. Пользователи могут получить доступ к сайту в любое время, ознакомиться с информацией о героях, участвовать в обсуждениях и использовать функциональные возможности платформы;
- оптимизация хранения данных. Использование базы данных позволяет эффективно хранить информацию о пользователях, героях, избранных персонажах, публикациях и комментариях, обеспечивая стабильную работу веб-сайта.

2 Описание предметной области

2.1 Веб-сайт по игре в жанре командный шутер

Современная игровая индустрия активно развивается, а многопользовательские игры становятся не только способом развлечения, но и средством взаимодействия пользователей в цифровой среде. Игры в жанре командного геройского шутера привлекают большое количество игроков благодаря разнообразию персонажей, командной механике и соревновательному игровому процессу. В связи с этим возрастает потребность в специализированных веб-сайтах, предоставляющих пользователям структурированную информацию об игре и площадку для общения.

Предметная область веб-сайта по игре Marvel Rivals охватывает широкий спектр функций и процессов, направленных на предоставление информации о

героях, взаимодействие пользователей и формирование игрового сообщества. Основной задачей подобного ресурса является обеспечение удобного доступа к игровому контенту и создание комфортной среды для общения игроков.

На что ориентируется пользователь при использовании игрового веб-сайта:

- удобство интерфейса. Пользователь отдаёт предпочтение веб-сайту с интуитивно понятной навигацией, логичной структурой и удобным расположением элементов;

- скорость доступа к информации. Игроку важно быстро получать сведения о героях, их характеристиках и особенностях игрового процесса;

- функциональность веб-сайта. Пользователь ожидает наличие полезных возможностей, таких как добавление героев в избранное, публикация постов и участие в обсуждениях;

- качество взаимодействия с сообществом. Возможность общения с другими игроками, обмена мнениями и обсуждения игровых стратегий повышает заинтересованность пользователей в платформе;

- персонализация взаимодействия. Наличие регистрации и авторизации позволяет пользователям сохранять персональные данные, управлять избранными героями и участвовать в жизни сообщества.

Для современного веб-сайта, ориентированного на игровое сообщество, необходимо реализовать основные информационные и функциональные блоки:

- главная страница – основной раздел сайта, предоставляющий пользователю общую информацию о проекте и обеспечивающий удобную навигацию между разделами;

- раздел героев – каталог игровых персонажей с описанием, характеристиками и возможностью добавления карточек героев в избранное;

- система избранного – функциональность, позволяющая пользователю сохранять интересующих героев для быстрого доступа;

- раздел сообщества – площадка для взаимодействия пользователей, включающая возможность публикации постов и написания комментариев;

– система регистрации и авторизации – механизм создания учётной записи и входа в систему, реализованный через модальные окна для удобства взаимодействия;

– база данных – компонент системы, обеспечивающий хранение информации о пользователях, героях, избранных элементах, публикациях и комментариях.

2.2 Требования к веб-сайту

Веб-сайт по игре Marvel Rivals должен соответствовать ряду требований, обеспечивающих удобство использования, функциональность, стабильность работы и комфортное взаимодействие пользователей с платформой.

1. Удобство навигации:

– чёткая и логичная структура сайта, обеспечивающая быстрый доступ к основным разделам;

– понятное меню навигации и удобное расположение элементов интерфейса;

– возможность быстрого перехода между страницами сайта и функциональными разделами.

2. Информативность:

– наличие подробной информации о героях игры, включая их особенности и характеристики;

– предоставление пользователям актуальной информации, связанной с игровым процессом;

– доступность сведений о функциональных возможностях сайта и способах взаимодействия с сообществом.

3. Простота использования:

– интуитивно понятный пользовательский интерфейс;

– адаптивный дизайн для корректного отображения веб-сайта на различных устройствах, включая компьютеры, планшеты и смартфоны;

- возможность быстрого поиска и удобного взаимодействия с контентом сайта.

4. Надёжность и безопасность:

- защита персональных данных зарегистрированных пользователей;
- стабильная работа веб-сайта без сбоев и потери данных;
- использование базы данных для безопасного хранения информации о пользователях, публикациях, комментариях и избранных героях;
- регулярное обновление контента и исправление возможных ошибок.

5. Интерактивность:

- возможность регистрации и авторизации пользователей через модальные окна;
- возможность добавления героев в избранное для персонализации пользовательского опыта;
- возможность публикации постов и написания комментариев в разделе сообщества;
- обеспечение взаимодействия между пользователями посредством обсуждения игровых тем.

6. Доступность:

- корректное отображение сайта на различных устройствах и экранах;
- понятное представление информации для пользователей с разным уровнем подготовки;
- удобный доступ ко всем функциональным возможностям сайта.

Рекомендуемые требования к контенту веб-сайта:

- грамотность – корректное использование орфографии, пунктуации и грамматики при оформлении текстовой информации;
- краткость – предоставление информации в сжатой и понятной форме без избыточных повторений;
- уникальность – оригинальность представления информации и отсутствие дублирующегося контента;

– доступность – понятность контента для целевой аудитории и адаптация отображения материалов под различные устройства.

Соблюдение данных требований позволит создать удобный, функциональный и современный веб-сайт, обеспечивающий комфортное взаимодействие пользователей с информацией об игре, героях и игровым сообществом.

2.3 Моделирование программного продукта

Создание веб-сайта является сложным и многоэтапным процессом, требующим знаний в области веб-разработки, проектирования интерфейсов, работы с базами данных и организации взаимодействия пользователей с системой. Понимание основных этапов разработки позволяет структурировать процесс создания веб-сайта и обеспечить достижение поставленных целей.

Этап 1. Определение целей и задач сайта. Первым этапом разработки является определение целей и задач веб-сайта. На данном этапе формируется основная концепция проекта, определяется целевая аудитория и функциональные возможности системы. Основной целью разрабатываемого веб-сайта является создание удобной информационной платформы по игре Marvel Rivals, позволяющей пользователям получать сведения о героях, взаимодействовать с игровым сообществом и использовать персонализированные функции.

Этап 2. Планирование структуры сайта. Следующим этапом является проектирование структуры веб-сайта. На данном этапе определяется количество страниц, их назначение и взаимосвязь между ними. Для разрабатываемого проекта предусмотрены основные разделы, включающие главную страницу, раздел с героями, систему избранного, раздел сообщества, а также функциональность регистрации и авторизации пользователей. Правильно спроектированная структура позволяет обеспечить удобную навигацию и улучшить пользовательский опыт.

Этап 3. Разработка дизайна интерфейса. На этапе проектирования дизайна создаётся визуальное оформление веб-сайта. Определяются цветовая палитра,

шрифты, расположение элементов интерфейса и общий стиль оформления. Дизайн игрового веб-сайта должен соответствовать тематике Marvel Rivals, быть визуально привлекательным и обеспечивать удобство взаимодействия пользователей с контентом.

Этап 4. Разработка функциональности. Этап разработки включает создание программной части веб-сайта. Реализуются ключевые функции системы: регистрация и авторизация пользователей через модальные окна, отображение информации о героях, возможность добавления персонажей в избранное, публикация постов и написание комментариев в разделе сообщества. Также осуществляется интеграция базы данных для хранения информации о пользователях и содержимом сайта.

Этап 5. Тестирование и запуск веб-сайта. Заключительным этапом разработки является тестирование функциональности и запуск системы. На данном этапе проводится проверка корректности работы всех компонентов сайта, тестируется взаимодействие с базой данных, система регистрации и авторизации, а также работа пользовательских функций. После устранения выявленных ошибок веб-сайт становится доступным для пользователей.

При моделировании программного продукта важную роль играет использование UML-диаграмм, позволяющих наглядно представить структуру системы и взаимодействие её компонентов.

Язык UML является средством визуального моделирования программных систем. Он использует графическую нотацию, позволяющую изображать архитектуру приложения, взаимосвязи между компонентами и логику работы системы в виде диаграмм. Использование UML значительно упрощает процесс проектирования и анализа программного обеспечения.

Важной особенностью UML является поддержка объектно-ориентированного подхода, в рамках которого элементы системы рассматриваются как объекты, обладающие определёнными свойствами и функциями. UML-диаграммы позволяют визуализировать взаимодействие объектов, отношения между ними и процессы передачи данных.

На рисунке 1 представлена UML-диаграмма вариантов использования, демонстрирующая взаимодействие пользователей с веб-сайтом. Диаграмма отражает основные действия, доступные пользователю: регистрация и авторизация, просмотр информации о героях, добавление персонажей в избранное, создание публикаций в разделе сообщества, а также написание комментариев к постам.



Рисунок 1 – UML-диаграмма сайта

3 Разработка веб-сайта по игре в жанре командный шутер

3.1 Постановка задачи

Данный дипломный проект направлен на разработку веб-сайта по игре Marvel Rivals в жанре командного геройского шутера. Основной целью проекта является создание удобной информационной платформы, обеспечивающей пользователей доступом к сведениям о героях игры, возможностью взаимодействия с игровым сообществом и использованием персонализированных функций.

Для успешной реализации проекта необходимо:

- продумать архитектуру веб-сайта и структуру его разделов;
- разработать функциональный и удобный пользовательский интерфейс;
- реализовать систему регистрации и авторизации пользователей;
- разработать раздел с героями и функциональность добавления персонажей в избранное;
- реализовать раздел сообщества с возможностью публикации постов и написания комментариев;
- организовать хранение данных с использованием базы данных;
- разработать современный дизайн, соответствующий тематике игры Marvel Rivals.

Пользовательский интерфейс представляет собой совокупность элементов и компонентов веб-сайта, обеспечивающих взаимодействие между пользователем и системой. Пользовательский интерфейс включает:

- средства отображения информации о героях и возможностях сайта;
- дизайн и визуальное оформление веб-сайта в игровой стилистике;
- систему навигации и структуру разделов веб-сайта;
- механизмы взаимодействия пользователей через публикацию постов и комментариев;

- систему регистрации и авторизации пользователей через модальные окна.

3.2 Входная информация

К входным данным веб-сайта по игре Marvel Rivals относятся:

- информация о героях игры;
- характеристики и особенности игровых персонажей;
- пользовательские данные, используемые при регистрации и авторизации;
- публикации пользователей в разделе сообщества;
- комментарии к постам;
- информация об избранных героях пользователя;
- общие сведения о веб-сайте и его функциональных возможностях.

В число основных разделов веб-сайта входят:

- главная страница;
- раздел героев;
- раздел избранных персонажей;
- раздел сообщества;
- система регистрации и авторизации пользователей;
- база данных для хранения информации о пользователях и контенте сайта.

3.3 Выходная информация

Выходными данными сайта по игре в жанре командный шутер. На рисунках 2, 3 изображена страница «Главная» с информацией об игре, видео, новости и таймер до нового сезона.

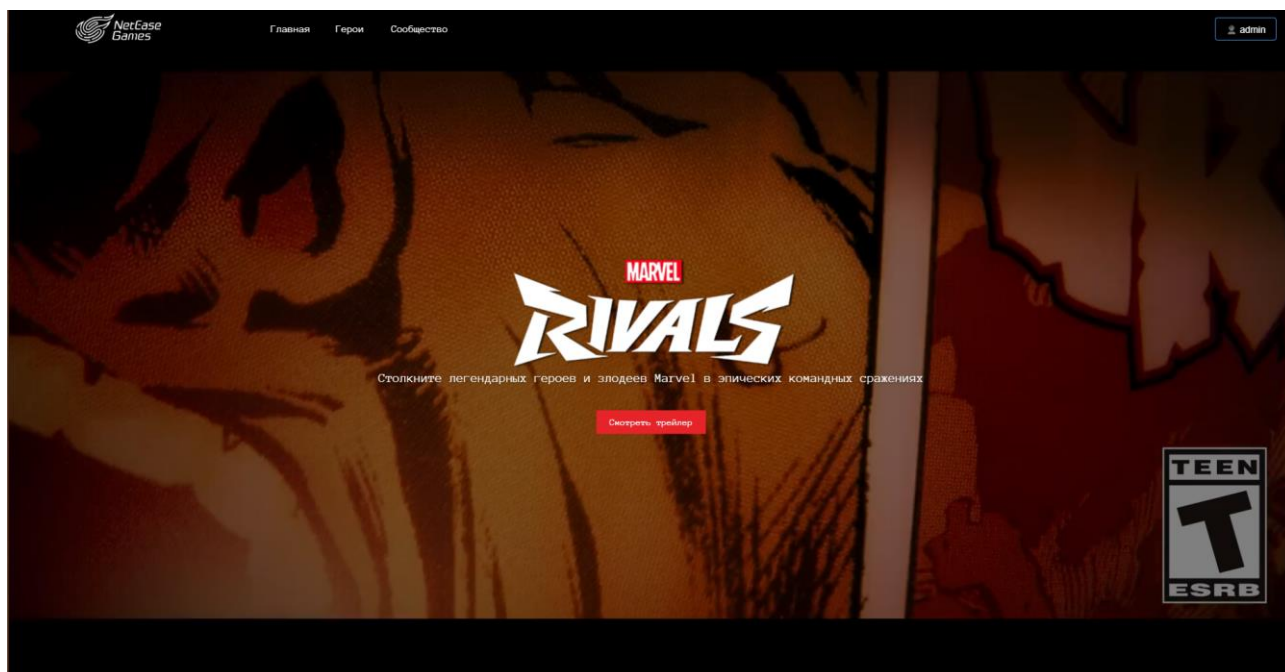


Рисунок 2 – Страница «Главная»

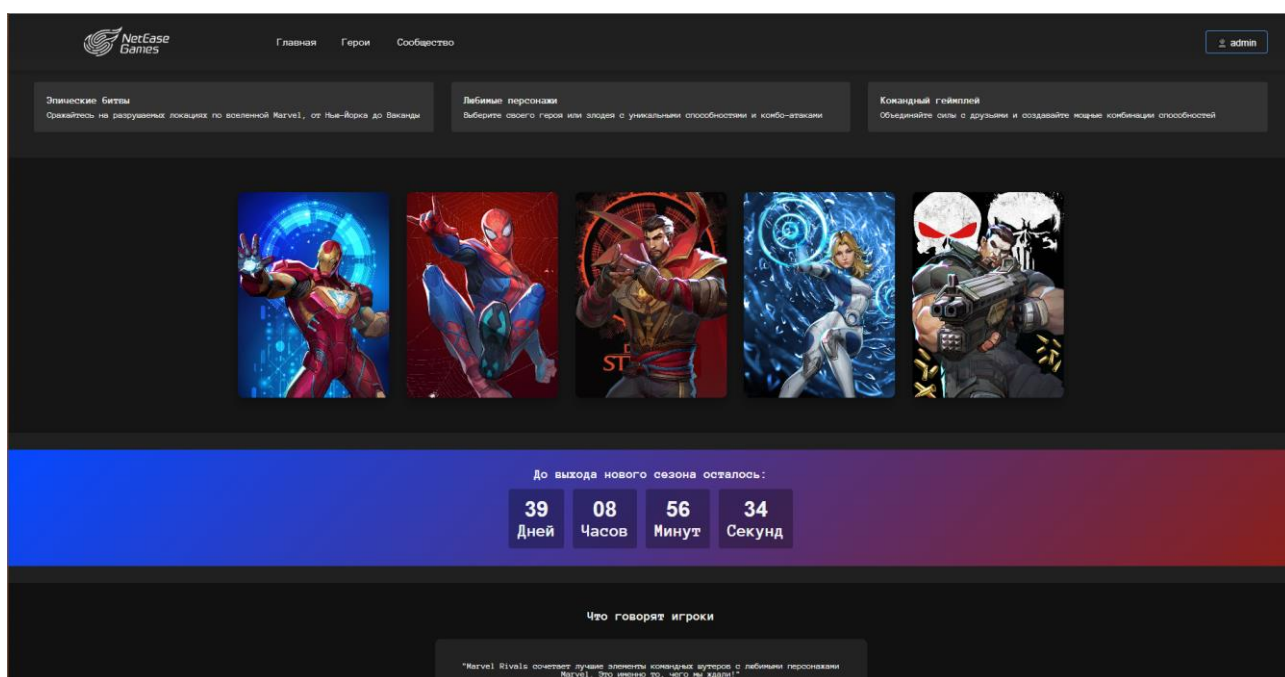


Рисунок 3 – Страница «Главная»

3.4 Выбор технологии программирования

При создании сайта по игре в жанре командного шутера были применены следующие технологии: гипертекстовый язык разметки (HTML) для структуры и разметки страниц, каскадные таблицы стилей (CSS) для стилизации и оформления, а также JavaScript для внедрения интерактивных элементов.

Авторинг (Authoring) — это процесс подготовки контента для доставки через Интернет, или, более конкретно, разметка контента с помощью HTML-тегов, которые описывают его содержимое и функции.

Язык HTML (HyperText Markup Language, гипертекстовый язык разметки) — это язык авторинга, используемый для создания веб-страниц.

Надо подчеркнуть, что язык HTML — это именно язык разметки, а не программирования, то есть он применяется для идентификации и описания различных компонентов документа — таких, как заголовки, абзацы и списки. Разметка определяет базовую структуру документа — эта структура напоминает детализованную машиночитаемую схему.

С помощью HTML-тегов можно:

- форматировать текст: добавлять выделение курсивом, жирным шрифтом, подчеркивание, менять размер кегля, использовать нумерованные/маркированные списки;
- управлять текстовыми блоками: создавать заголовки различных уровней, абзацы, переносы на новую строку;
- управлять таблицами — создавать строки, столбцы и т. д.;
- вставлять объекты на страницу — изображения, видео, аудиофайлы и т.д.;
- вставлять ссылки, например, на файл изображения или другие страницы.

Основная структурная единица, с которой происходит работа в документе HTML — это HTML-элемент, который на профессиональном жаргоне принято называть тегом.

Каждое объявление тега (HTML-элемента) обычно включает три части: начальный (открывающий) тег, содержимое и конечный (закрывающий) тег. Имя тега (HTML-элемента) отображается в начальном теге (`<имя элемента>`) и конечном теге (`</имя элемента>`).

Большинство сайтов придерживаются довольно стандартных структурных соглашений. Типичные области — заголовок (header), подвал (footer), боковая панель (sidebar), панель навигации (navigation bar) и т. д. Разработчики веб-приложений часто дают div-элементам говорящие имена, чтобы показать их принадлежность к определенным областям (например, `<div class = "Header">`). Но любой пользовательский агент, включая веб-браузер, экранный диктор или сканер поисковой системы, не может по ходу точно определить, какова цель каждого из этих элементов div. HTML5 решает эту проблему с помощью новых семантических элементов.

В HTML есть специальные инструменты для обработки форм и пользовательского ввода. Они снимают большую часть нагрузки с более ресурсоемких технологий вроде JavaScript (например, при проверке форм).

HTML позволяет интегрировать программный код на языке JavaScript для динамического управления поведением и содержимым веб-страниц. Кроме того, с помощью HTML можно подключать CSS, который отвечает за стилизацию и макетирование страниц, обеспечивая их привлекательный и удобный внешний вид.

В то время как HTML используется для описания контента (содержимого) веб-страницы, каскадные таблицы стилей (CSS, Cascading Style Sheets) описывают, как этот контент должен выглядеть. Внешний вид веб-страницы называется ее представлением. С помощью CSS можно управлять шрифтами, цветами, фоновыми изображениями, межстрочным интервалом, макетом страницы и т. п. На свою веб-страницу можно даже добавить специальные эффекты и базовую анимацию.

Хотя можно публиковать веб-страницы лишь с помощью HTML, лучше использовать таблицы стилей, чтобы не зависеть от стилей браузера, заданных по умолчанию.

Работа CSS основана на их подключении к объектной модели документа — Document Object Model (DOM).

Используя CSS и их интеграцию с DOM, можно быстро и просто изменить стиль любого элемента. Например, если не нравится исходный вид заголовков, определяемых тегами `<h1>`, `<h2>` и т. д., можно назначить новый стиль, отменяющий исходные настройки, касающиеся используемого семейства шрифтов и размера, применения полужирного шрифта или курсива, а также многих других свойств.

В основе всех версий CSS лежит общий для всех набор синтаксических правил. Именно благодаря этому обстоятельству обеспечивается преемственность различных версий CSS. В том случае, если браузер поддерживает ранние версии CSS и не поддерживает новые возможности, то последние будут просто им проигнорированы. Однако правила, которые браузер в состоянии применить, он применит.

CSS, как и любой язык, имеет свой синтаксис. В нем есть правила — значения, которые определяют внешний вид элементов. CSS-правило состоит из селектора, CSS-свойств и их значений:

- селекторы — это метки, которые помогают браузеру понять, к какой части HTML-кода нужно применить заданные параметры;
- CSS-свойства — это определенные параметры оформления, например цвет элемента или текста (`color`) или цвет фона (`background`);
- значение — это просто значение, оно выражается текстом или числом, например черный (`black`).

```
селектор {  
    свойство: значение;  
}
```



```
p {  
  color: black  
}
```

Причем между "названием", двоеточием и "значением" может находиться любое количество пробелов.

Каскад — один из самых важных принципов в оформлении CSS. Он означает, что все стили сортируются по определённым правилам. Принцип каскада влияет на то, как браузер прочтёт ваш код, и на то, что в итоге увидит пользователь на экране.

Правило порядка в коде гласит, что при равной специфичности правила, написанные ниже по ходу «чтения», «перебивают» написанное выше. Для браузера правило «покрасить заголовок в красный» важнее, чем правило «покрасить в зелёный», потому что оно написано ниже.

CSS делает процесс стилизации проще и функциональнее по сравнению с использованием, например, только HTML-тегов. CSS позволяет легко управлять внешним видом текста, форматированием абзацев, свойствами блоков и другими аспектами, обеспечивая гибкость и удобство в дизайне веб-страниц.

Язык JavaScript — это язык сценариев, который добавляет к веб-страницам интерактивность и поведение, включая следующие элементы (и это лишь некоторые из них):

- проверка записей формы на корректность;
- обмен стилями между элементом и всем сайтом;
- автоматическая загрузка информационных каналов с большим количеством контента;
- обеспечение запоминания браузером информации о пользователях;
- создание виджетов интерфейса — таких, как встроенные видеоплееры или специальные формы ввода.

JavaScript является интерпретируемым языком программирования: это значит, компьютер распознает его в процессе работы кода. Некоторые языки перед запуском кода требуют обработки (данный процесс называется компиляцией) —

но для JavaScript в этом нет необходимости. Компьютер интерпретирует JavaScript на лету. При этом «движок», понимающий JavaScript, называется интерпретатором.

В JavaScript используется объектная модель документа, в рамках которой каждый HTML-контейнер можно рассматривать как совокупность свойств, методов и событий, происходящих в браузере. По сути, это связь между HTML-страницей и браузером.

В JavaScript все основано на классах и объектах (поскольку это объектно-ориентированный язык) и без них нельзя написать программы.

Представим, что объект – это человек. Пусть объект называется Human. У такого объекта может быть масса характеристик: имя, пол, дата рождения и т. д. Все это называется свойствами объекта. Обратиться к свойству можно так:

объект.свойство.

JavaScript в браузере может делать все, что связано с манипулированием веб-страницей, взаимодействием с пользователем и веб-сервером. Например:

- добавлять новый HTML-код на страницу, изменять существующее содержимое, модифицировать стили;
- реагировать на действия пользователя, щелчки мыши, перемещения указателя, нажатия клавиш;
- отправлять сетевые запросы на удалённые сервера, скачивать и загружать файлы;
- получать и устанавливать куки, задавать вопросы посетителю, показывать сообщения;
- запоминать данные на стороне клиента («local storage»).

Библиотеками JavaScript специалисты называют предварительно написанные части кода, которые хранятся в виде коллекций и могут многократно использоваться веб-разработчиками при выполнении стандартных функций.

Такие фрагменты кода JS могут, когда это необходимо, подключаться к остальным скриптам. Если сравнить весь код приложений с домом, то библиотеки выполняют роль готовой мебели, которая повышает функциональность и

удобство жилища. Разберем на отдельных примерах, как могут использоваться библиотеки JavaScript.

Визуализация данных. Эта функция имеет особую значимость, так как делает возможным просмотр статистики в таких разделах, как панель администратора, показатели производительности системы и т. д. Многие библиотеки снабжены встроенными функциями, предназначенными для написания кода приложений, которые отображают данные в виде кривых или карт. Речь идет, в частности о Chart.js, ApexCharts и Algolia Places.

Манипулирование объектными моделями документа. Применение таких библиотек, как jQuery и Umbrella JS, значительно упрощает работу над кодом для веб-сайта благодаря содержащимся в них фрагментам JS кода, относящимся к стандартным функциям страниц – анимации меню, галерее картинок, кнопкам, лайтбоксам и многим другим.

Формы. Воспользовавшись формами, которые применяются практически в каждой веб-разработке, посетитель сайта получает возможность заказывать товары, регистрироваться на вебинары, конференции и связываться с другими пользователями. Благодаря использованию таких библиотек JS, как wForms, LiveValidation, Validanguage и qForms можно значительно упростить многие функции, относящиеся к формам, а точнее их проверке, компоновке, условиям и преобразованию.

Математические и текстовые функции. Назначение многих интернет-приложений состоит в решении математических уравнений, обработке дат, времени и текстовых файлов. С точки зрения повышения эффективности обработки подобных запросов часто бывает лучше, если она происходит на стороне клиента. В этом веб-разработчикам помогают библиотеки JavaScript: Date.js, Sylvester и JavaScript URL Library.

Также JavaScript обладает широким набором библиотек и фреймворков, что позволяет ускорить разработку веб-приложений, а также использовать готовые решения для реализации сложного функционала без необходимости писать все с нуля.

AJAX — это сокращение от Asynchronous JavaScript and XML. Это технология, позволяющая обмениваться данными между клиентом (браузером) и сервером без перезагрузки страницы. Вместо XML сейчас часто используется JSON (JavaScript Object Notation) для передачи данных, так как он легче и быстрее обрабатывается.

AJAX работает с помощью XMLHttpRequest или Fetch API (для современных браузеров), которые позволяют отправлять HTTP-запросы и получать ответы от сервера без перезагрузки страницы.

Вместо того, чтобы синхронно загружать новую информацию с новой страницей, AJAX использует обращение к серверу за недостающими данными, после чего добавляет их на веб-сайт. Перезагрузка всей страницы не потребуется.

На примере формы обратной связи Google описывает асинхронные запросы так:

- пользователь заполняет форму и нажимает на кнопку «Отправить»;
- браузер запускает скрипт, который был заранее привязан к кнопке;
- соответствующий скрипт отправляет запрос на сервер, а затем получает в качестве ответа новую порцию данных от сервера. Сайт не перезагружается. Все операции осуществляются внутри скрипта;
- скрипт считывает ответ от серверной части и внедряет новую информацию на веб-страницу;
- сайт не перезагружается, посетитель остается там же, где и был, но только с новыми данными.

Таким образом, применение AJAX позволяет создавать более отзывчивые и эффективные веб-сайты, повышая удобство использования для пользователей.

3.5 Выбор среды программирования

Visual Studio Code был выбран в качестве среды программирования для дипломного проекта.

Visual Studio Code (VS Code) — это бесплатный редактор исходного кода, который разработала компания Microsoft. Преимущество такой программы в том, что с ней можно работать на любых операционных системах: Windows, macOS или Linux.

Visual Studio Code поддерживает такие языки, как:

- JavaScript;
- HTML;
- CSS;
- PHP;
- GO;
- Ruby;
- Python;
- C#;
- TypeScript.

Visual Studio Code – это приложение, которое умеет многое. Оно поддерживает:

- написание и редактирование кода приложения. Это – основное предназначение бесплатного продукта от MS. Пользователи смогут не только написать, но и отредактировать, а также сохранить код. Редактор оснащен функциями коррективы. Он автоматически расставляет в коде отступы для повышения его читаемости. Visual Studio Code – это продукт, в котором имеется целая система помощи редактирования исходного кода. Она называется IntelliSense;

- автоматическое редактирование. Полезная функция, позволяющая автоматизировать исправление и коррекцию исходного кода приложения. Реализовывается через специальные плагины и расширения. С их помощью в Visual Studio Code будут исправлены некоторые незначительные ошибки: неправильные отступы, именование, несоответствие стиля и так далее;

- быструю навигацию. У Visual Studio Code есть строка поиска с поддержкой регулярных выражений. Также редактор позволяет выделить код и оставить комментарий к нему при помощи простого сочетания клавиш;

- горячие клавиши. Используются для быстрого применения функций без предварительного входа в меню редактора. Можно воспользоваться встроенными сочетаниями редактора или настроить их самостоятельно;

- контроль версий. Visual Studio Code позволяет сразу из редактора провести откат, добавить комментарий, отправить коммит в удаленный репозиторий. В консоль для этого заходить не придется, как и набирать те или иные команды: все осуществляется через встроенный визуальный интерфейс;

- установку дополнений. Это ключевая особенность Visual Studio Code. Из редактора можно перейти в каталог дополнений и расширений, подобрать необходимый плагин и установить его в несколько кликов. Пример – поддержка различных языков, автоматическое исправление, конфигураторы. Данная опция дает возможность настройки редактора под нужды каждого конкретного разработчика;

- отладчик. Он используется для языка JavaScript и базирующихся на нем технологий. Пример – TypeScript. Для остальных языков разработки встроенных отладчиков нет – они устанавливаются в виде плагинов. Интерактивная отладка пошагово помогает выполнять код, а также на каждом этапе отслеживать изменение данных.

Суперсила VS Code в том, что он не привязан к определённому языку программирования, поэтому с его помощью можно создавать сайты, мобильные приложения, работать с базами данных и тестировать сервисы. Огромная библиотека плагинов позволяет расширять функции редактора, а если не удастся найти подходящий плагин, то всегда можно написать свой.

Важный плюс этого редактора — он хорошо работает даже на компьютерах с невысокой мощностью. Например, с процессором 1,6 ГГц и оперативной памятью 1 Гб.

Для более удобного написания кода в редакторе потребуются плагины. Вот основные из них:

- Emeet. Плагин Visual Studio Code, который позволяет добавлять в код сложные структуры через простые формулы;
- Live Sass Compiler. Компилятор SASS/SCSS, переводящий их в стандартный CSS;
- Live Server. Инструмент Visual Studio Code для создания локального сервера на компьютере;
- Polacode. Плагин, необходимый для создания скриншотов в редакторе;
- Prettier. Инструмент задания стиля исходного кода. С его помощью приложение может быть написано так, как удобно программисту;
- Автодополнение. Инструмент быстрой разработки за счет автоматического завершения кода. Для каждого языка используется свой собственный плагин. Он заканчивается на `intellisense`.

3.6 Разработка интерфейса сайта по игре в жанре командный шутер

При разработке веб-сайта по игре *Marvel Rivals* были учтены основные требования к реализации удобного, интуитивно понятного и функционального пользовательского интерфейса. Особое внимание уделялось удобству навигации, визуальному оформлению и простоте взаимодействия пользователя с функциональными возможностями платформы.

Первое впечатление, которое веб-сайт производит на пользователя, играет важную роль. Пользователи формируют мнение о веб-ресурсе в течение первых секунд после загрузки страницы. Современный и визуально привлекательный интерфейс способствует повышению заинтересованности пользователей, тогда как перегруженный или неудобный дизайн может снизить уровень вовлечённости аудитории.

Главная страница веб-сайта состоит из взаимосвязанных элементов, формирующих структурированный и удобный интерфейс. Расположение элементов

обеспечивает комфортную навигацию и быстрый доступ к основным функциям сайта.

Основные блоки интерфейса можно разделить на:

- шапку веб-сайта с навигационной панелью;
- основной информационный блок;
- раздел с популярными или рекомендуемыми героями;
- блок перехода к сообществу;
- футер веб-сайта.

В верхней части веб-сайта расположена шапка, содержащая логотип проекта и навигационное меню. Навигационная панель предоставляет быстрый доступ к основным разделам веб-сайта. Пользователь может перейти на главную страницу, открыть раздел с героями, перейти в сообщество или воспользоваться функцией авторизации и регистрации.

Важной частью интерфейса является система регистрации и входа, реализованная через модальные окна, что позволяет пользователю выполнять авторизацию без перехода на отдельную страницу. Такой подход делает взаимодействие с системой более удобным и современным.

Раздел героев предоставляет пользователям возможность ознакомиться с персонажами игры, просмотреть их карточки и добавить интересующих героев в избранное для быстрого доступа в дальнейшем.

Раздел сообщества предназначен для взаимодействия пользователей и включает функциональность публикации постов и написания комментариев. Это позволяет игрокам обмениваться мнениями, обсуждать игровые механики и делиться опытом.

Нижняя часть веб-сайта представлена футером, содержащим дополнительную информацию о проекте и навигационные элементы, обеспечивающие удобство использования ресурса.

На рисунке 4 представлена шапка сайта по игре в жанре командный шутер с навигационной панелью.

Рисунок 4 – Шапка сайта по игре командный шутер.

Ниже приведен код, с помощью которого осуществляется работа с шапкой сайта по игре в жанре командный шутер:

```
<header id="mainHeader">
  <a href="https://www.neteasegames.com/m/"></a>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Главная</a></li>
      <li><a href="heroes.html">Герои</a></li>
      <li><a href="community.html">Сообщество</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <div class="auth-buttons">
    <button class="login-btn-header" id="openLoginBtn">Войти</button>
  </div>

  <div class="burger-menu">
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
  </div>
</header>
```

Футер сайта является такой же важной частью, как и шапка сайта. В нем часто находятся те же ссылки, что и в шапке. На рисунке 5 показан футер, в котором расположены ссылки на соц. сети, копирайт диплома.

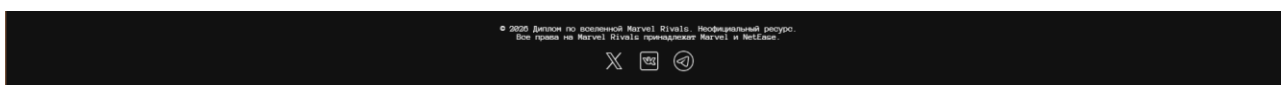


Рисунок 5 – Футер сайта по игре в жанре командный шутер.

Ниже приведен расположен код, с помощью которого отображается футер сайта по игре в жанре командный шутер:

```
<footer>
  <p>© 2026 Диплом по вселенной Marvel Rivals. Неофициальный ресурс.</p>
  <p>Все права на Marvel Rivals принадлежат Marvel и NetEase.</p>
  <div style="margin-top: 1rem;">
    <a href="#"></a>
```

```

<a href="#"></a>
<a href="#"></a>
</div>
</footer>

```

На сайте по игре в жанре командный шутер есть раздел с постами и комментариями пользователей. К нему можно перейти, нажав на кнопку «Сообщество» в шапке и пролистав чуть вниз. Кнопка «Опубликовать» публикует пост (при успешном входе в аккаунт). Ниже на рисунке 6 представлен раздел с постами пользователей. В приложении А приведён полный код этого раздела.

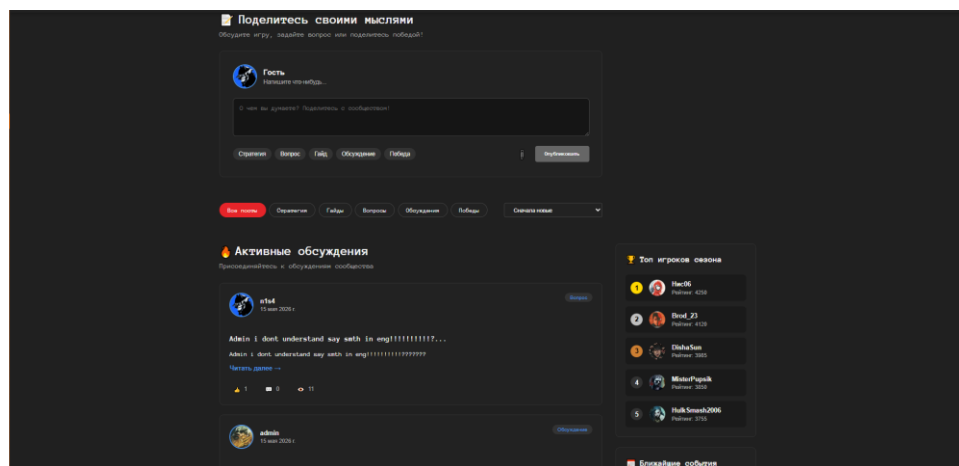


Рисунок 6 – Раздел «Посты»

На рисунке 7 кнопка читать далее открывает модальное окно поста, в котором можно оставить комментарий к посту.

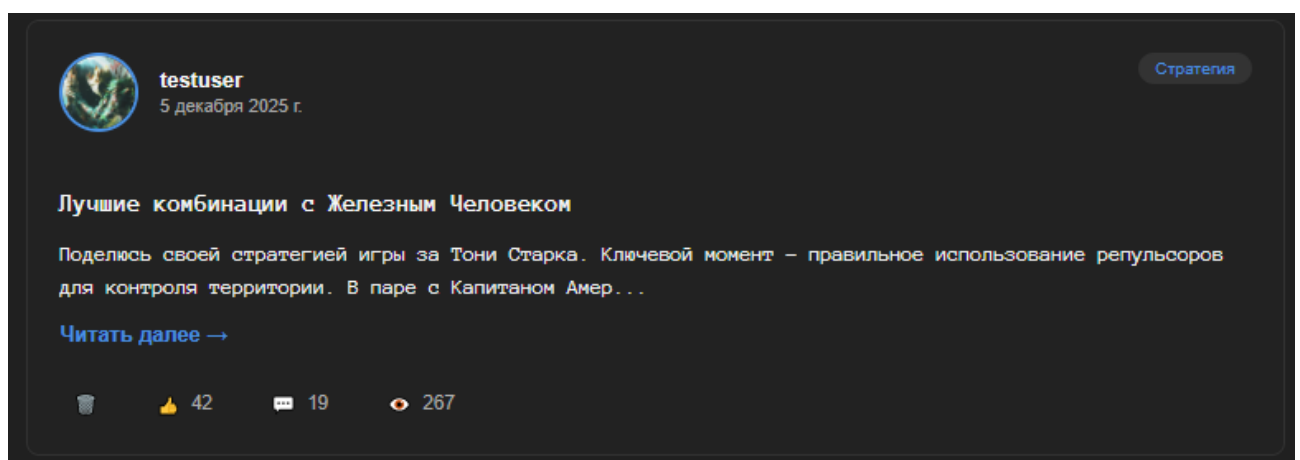


Рисунок 7 – Кнопка открытия модального окна поста.

На рисунке 8 представлен сам интерфейс модального окна. При открытии модального окна можно увидеть целиком текст поста, количество лайков, просмотров и комментариев, а также оставить свой собственный комментарий (всё хранится в БД).

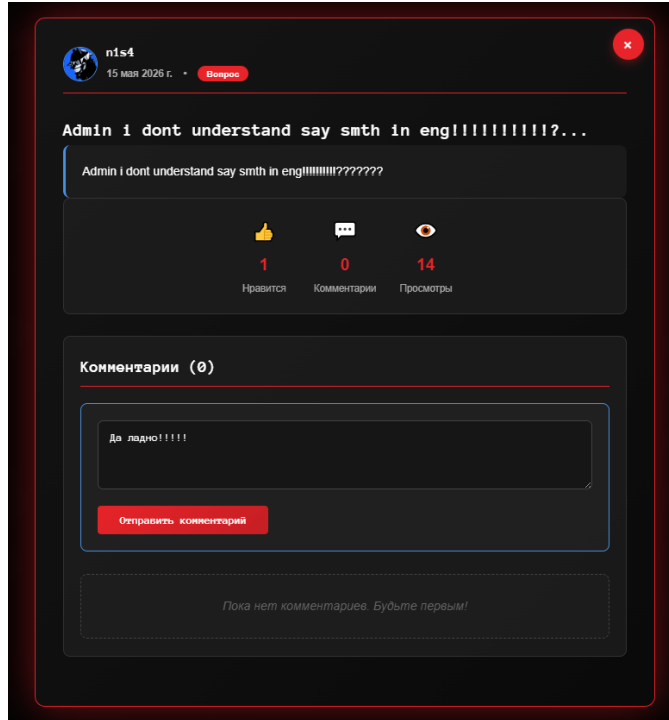


Рисунок 8 – Интерфейс модального окна.

Ниже приведен код, добавляющий модальное окно:

```
createPostModal(post, comments) {
  const existingModal = document.getElementById('postDetailModal');
  if (existingModal) existingModal.remove();
  document.body.classList.add('modal-open');
  const modal = document.createElement('div');
  modal.id = 'postDetailModal';
  modal.className = 'post-modal-overlay';

  modal.innerHTML = `
    <div class="post-detail-modal">
      <button class="close-modal-btn" onclick="document.getElementById('post-
DetailModal')?.remove(); document.body.classList.remove('modal-
open')">&times;</button>
      <div class="post-modal-content">
        <div class="post-modal-header">
          <div class="post-modal-author">
            
<div class="post-modal-author-info">
    <h3>${this.escapeHtml(post.username)}</h3>
    <div class="post-modal-meta">
        <span>${this.formatTime(post.created_at)}</span>
        <span>•</span>
        <span class="post-modal-topic">${post.topic}</span>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<div class="post-modal-body">
    <h2 class="post-modal-title">${this.escapeHtml(post.title)}</h2>
    <div class="post-modal-text">${this.escapeHtml(post.content)}</div>
    <div class="post-modal-stats">
        <div class="post-modal-stat">
            <span class="post-modal-stat-icon">👍</span>
            <span class="post-modal-stat-value">${post.likes}</span>
            <span class="post-modal-stat-label">Нравится</span>
        </div>
        <div class="post-modal-stat">
            <span class="post-modal-stat-icon">💬</span>
            <span class="post-modal-stat-value">${post.comments}</span>
            <span class="post-modal-stat-label">Комментарии</span>
        </div>
        <div class="post-modal-stat">
            <span class="post-modal-stat-icon">👁</span>
            <span class="post-modal-stat-value">${post.views}</span>
            <span class="post-modal-stat-label">Просмотры</span>
        </div>
    </div>

    <div class="post-modal-comments">
        <h3>Комментарии (${comments.length})</h3>

        ${this.currentUser ? `
            <div class="post-modal-comment-form">
                <textarea id="commentText" placeholder="Напишите комментарий..." rows="3"></textarea>
                <button onclick="communityManager.addComment(${post.id})">Отправить комментарий</button>
            </div>
        ` : `
            <div class="post-modal-login-prompt">

```

```

        <p>Войдите в аккаунт чтобы оставлять коммента-
    пии</p>

        <button onclick="win-
    dow.openLoginModal()">Войти</button>
    </div>
    `}

    <div class="post-modal-comments-list">
        ${comments.length > 0 ?
            comments.map(comment => `
                <div class="post-modal-comment">
                    <div class="post-modal-comment-header">
                        <div class="post-modal-comment-author">
                            
                                <span>${this.escapeHtml(com-
    ment.username)}</span>
                            </div>
                            <div class="post-modal-comment-
    time">${this.formatTime(comment.created_at)}</div>
                            </div>
                            <div class="post-modal-comment-
    text">${this.escapeHtml(comment.content)}</div>
                            </div>
                        `).join('') :
                        '
    <div class="post-modal-no-comments">Пока нет
    комментариев. Будьте первым!</div>'
                    }
                </div>
            </div>
        </div>
    `;
    document.body.appendChild(modal);

    modal.addEventListener('click', (e) => {
        if (e.target === modal) {
            modal.remove();
            document.body.classList.remove('modal-open');
        }
    });
}

```

4 Программная документация

4.1 Руководство программиста

Все файлы и папки приложения хранятся в папке `www`. В таблице 1 перечислены все основные файлы, входящие в состав приложения.

Таблица 1 – Файлы приложения

Имя	Размер	Назначение
assets	406 кб	Папка с картинками и видео
pages	15.6 мб	Папка со страницами
scrtpts	1 мб	Папка со скриптами на языке JavaScript
server	206 кб	Страница сервера
styles	181 кб	Стили
Index.html	77 кб	Главная страница

4.2 Руководство пользователя

Для того чтобы пользоваться интернет-магазином, пользователю нужно иметь браузер и доступ к интернету.

Когда пользователь заходит на сайт, он сразу попадает на главную страницу. С этой страницы он может перейти куда угодно на сайте, используя верхнее меню навигации:

- «Главная»;
- «Герои»;
- «Сообщество»;
- «Вход»;

Вход/Регистрация в систему осуществляется с помощью модального окна, открываемого с каждой страницы. Вся информация хранится в базе данных, а пароли тщательно хешируются. Модальные окна Входа и Регистрации представлены на Рисунках 9, 10

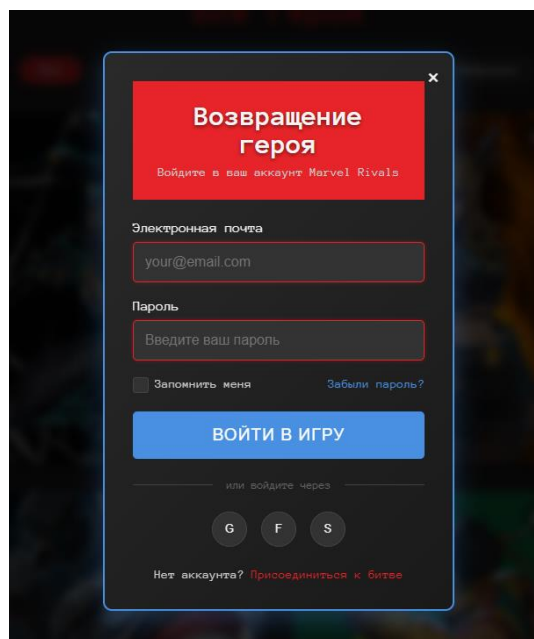


Рисунок 9 – вход.

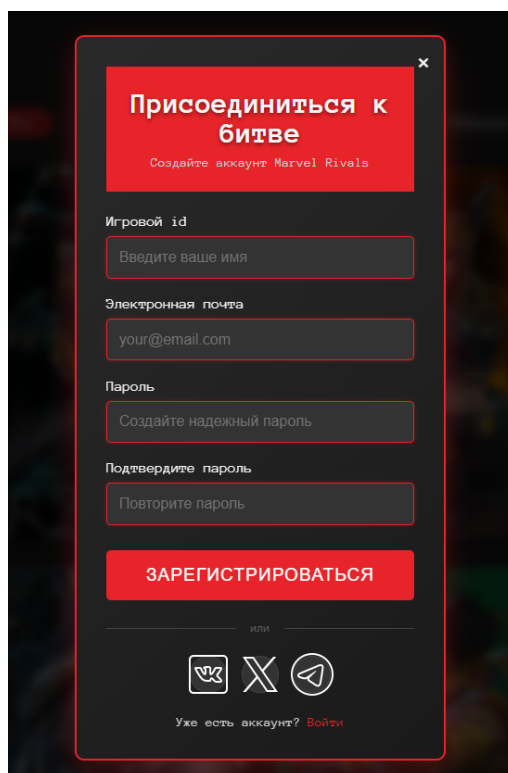


Рисунок 10 – Регистрация.

При нажатии на кнопку навигации «Герои» пользователь переходит к разделу с карточками героев игры и их подробным описанием. Сверху есть фильтрация героев по их игровой роли и избранное. Также есть возможность добавления героя в избранное. Эта страница изображена на Рисунках 11, 12.

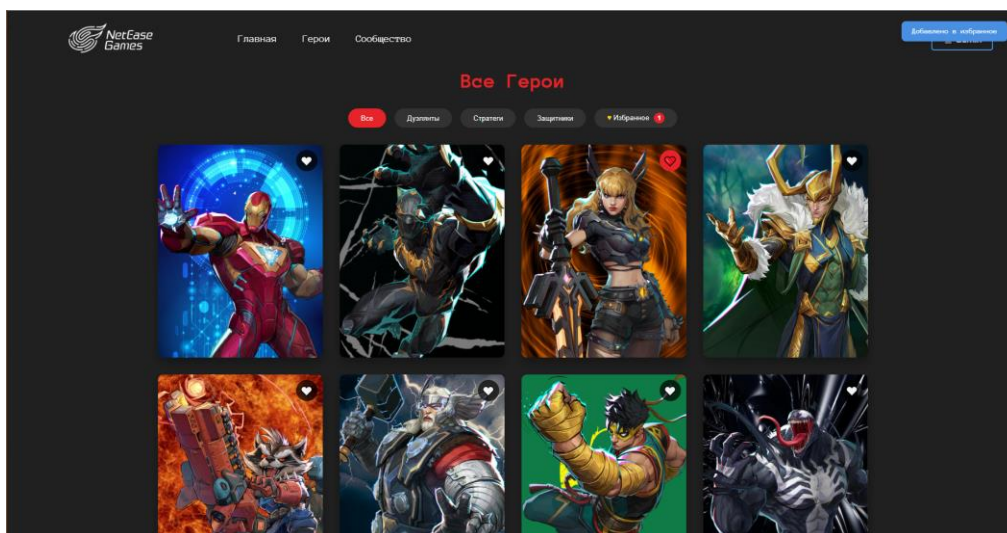


Рисунок 11 – Страница «Герои».

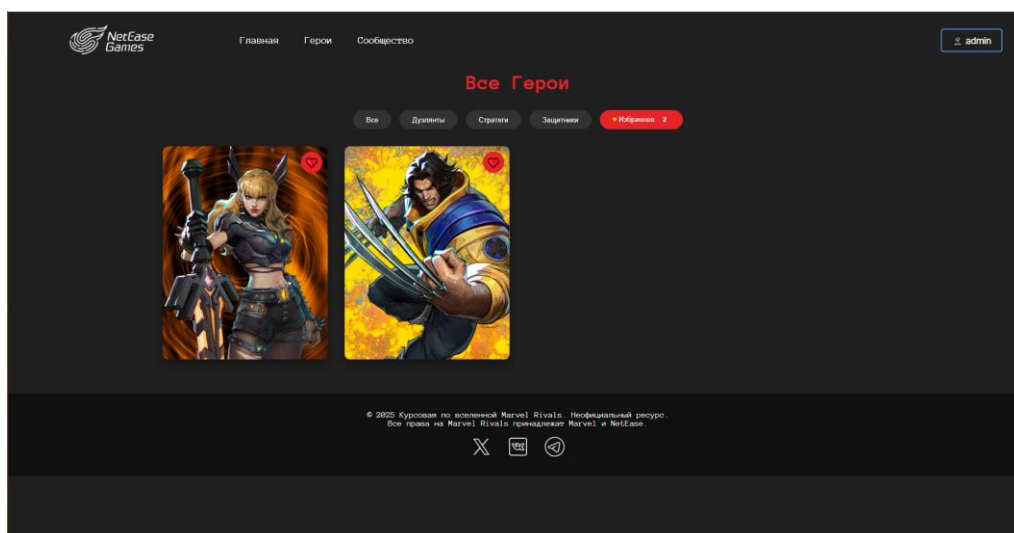


Рисунок 12 – Избранное на странице «Герои»

Страница предоставляет возможность детального изучения способностей характеристики и истории персонажа, основанной на достоверных источниках. Модальное окно открывается при нажатии на карточку и показывает миниатюру героя в полный рост. Карточка представлена на рисунке 13.

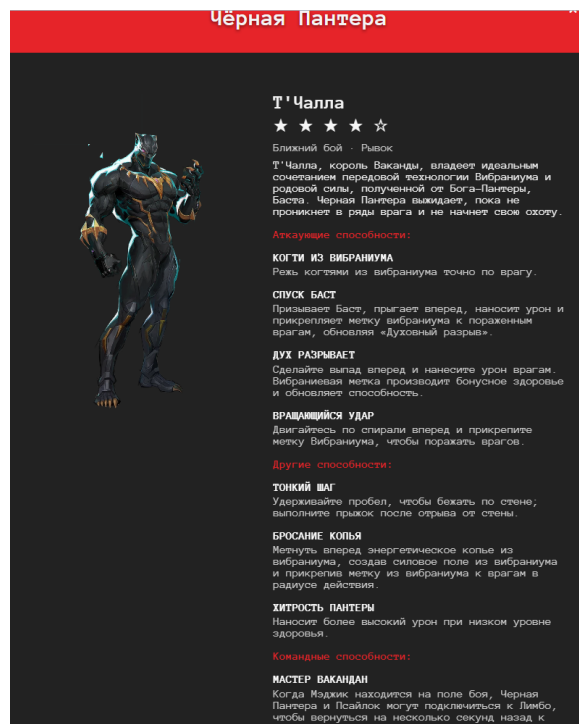


Рисунок 13 – Карточка героя.

Если нажать на кнопку навигации «Сообщество», пользователь переходит к разделу с множеством разделов. Разделы представляют собой посты от пользователей, таблицу лидеров, ссылки на ресурсы с поиском команды и события. Также на странице присутствует модальное окно поста упомянутое выше. Данная страница представлена на рисунке 14.

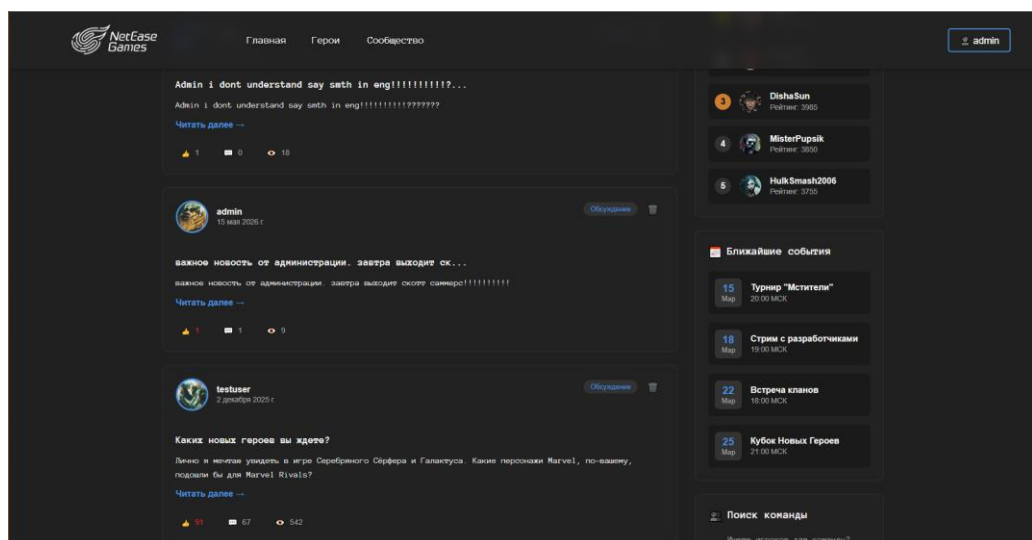


Рисунок 14 – Страница «Сообщество»

Авторизированным пользователям страница сообщество открывает контейнер с ссылками на такие страницы как «Галерея» и «Турниры и Ивенты». Контейнер представлен на Рисунке 15.

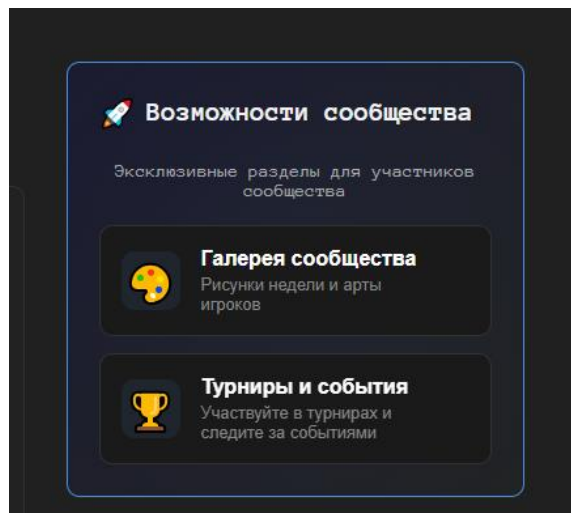


Рисунок 15 – Контейнер с кнопками.

Если пользователь admin – на контейнере поста появляется значок удаления поста, в модальном окне эта кнопка также появляется. Рисунки 16, 17.

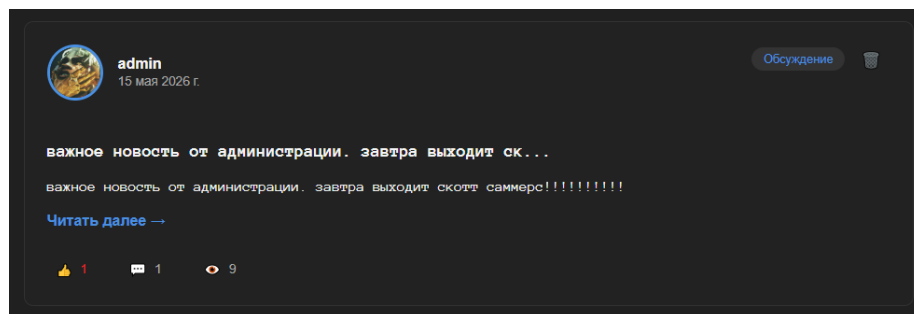


Рисунок 16 – удаление через карточку поста.

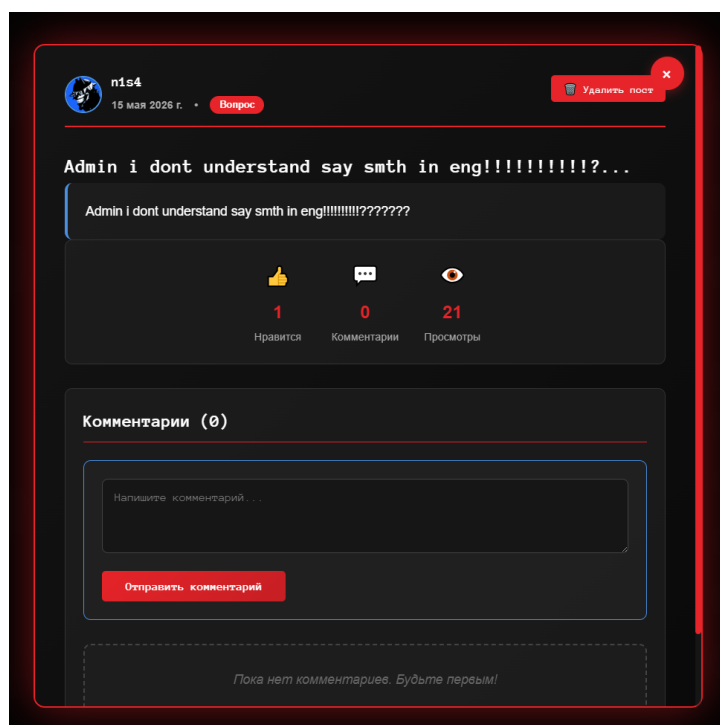


Рисунок 17 – удаление через модальное окно.

При переходе на страницу «Галерея» мы видим карточки с рисунками сообщества, выбранные за последнюю неделю, лайки на них и просмотры. Страница Галерея представлена на Рисунке 18.

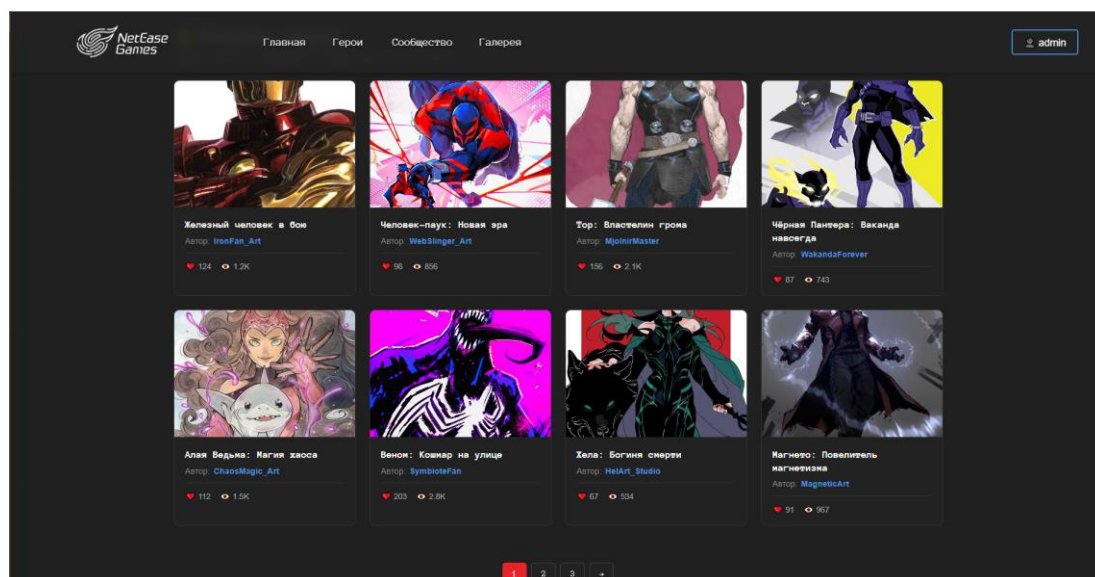


Рисунок 18 – Страница «Галерея»

При переходе на страницу «Турниры и Ивенты» показан таймер до ближайшего турнира. Ниже расположены карточки турниров с информацией о дате проведения, режиме игры, призовом фонде и количестве участников. Ниже есть календарь событий о предстоящих турнирах, трансляциях и встречах сообщества. Приложено в рисунках 19, 20.

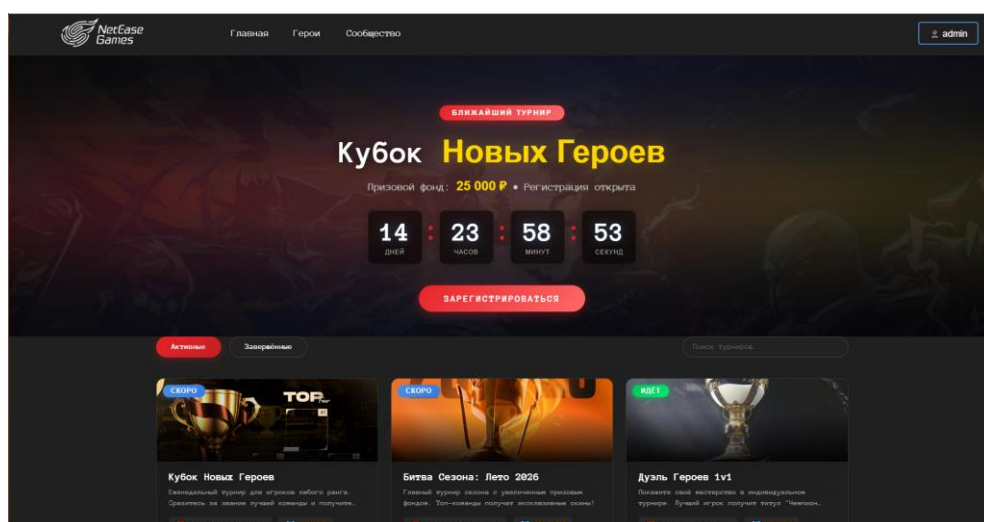


Рисунок 19 – таймер предстоящего турнира.

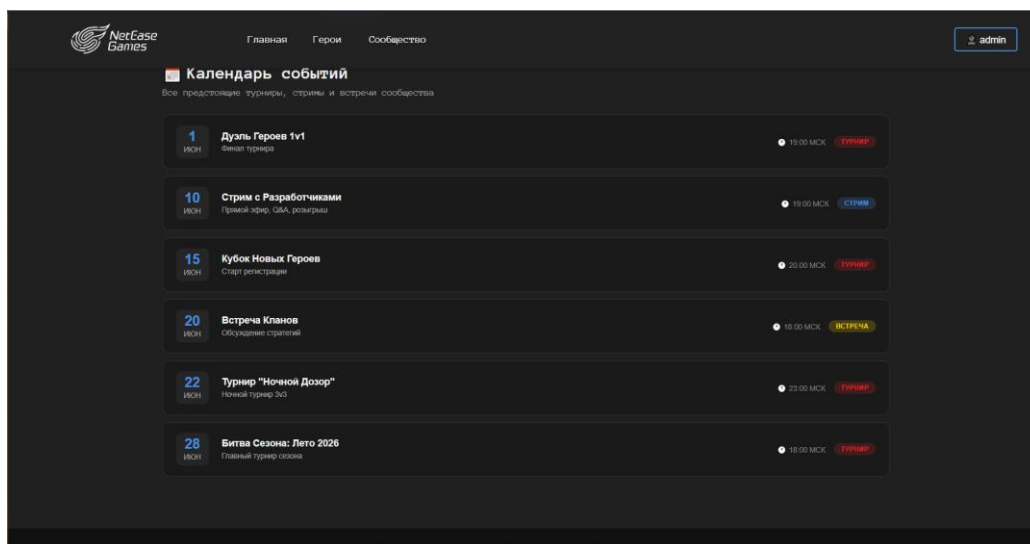


Рисунок 20 – календарь событий

Карточка турнира на странице «Турниры и Ивенты» содержит в себе функцию на открытие модального окна, в котором пользователь может отчетливо рассмотреть все детали турнира – описание, информацию о количестве участников, дате проведения, режиме игры, призовом фонде и правилах. Также пользователь может оставить свою заявку на участие в турнире. Прилагается в рисунке 21.

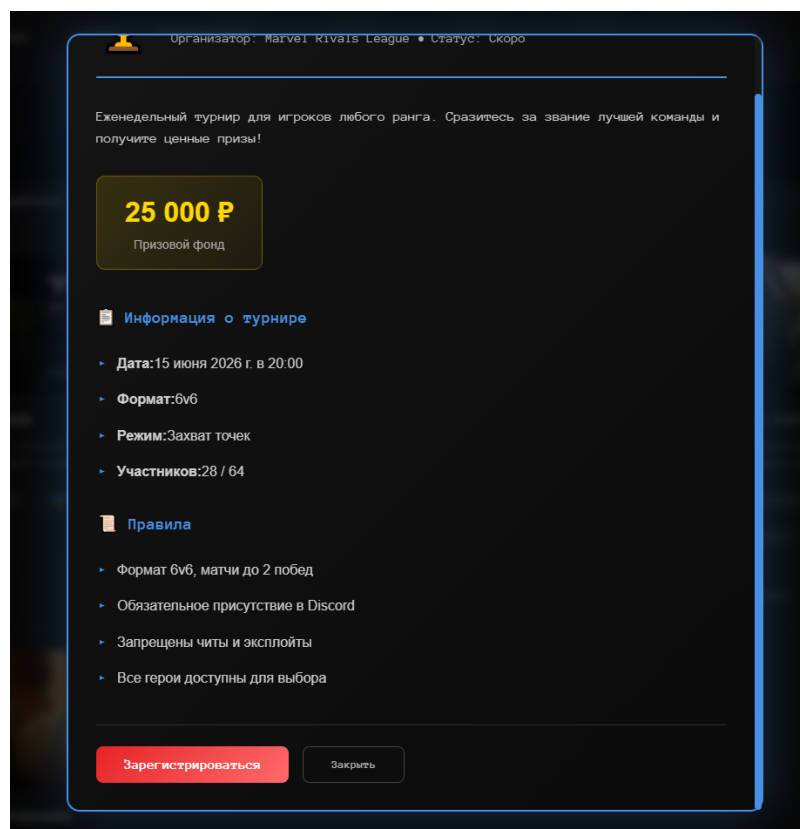


Рисунок 21 – Окно турнира.

4.3 Техника безопасности при работе с ПК

Использование персонального компьютера совсем не так безопасно, как можно подумать. Это убедительно подтверждается информацией, содержащейся в стандарте ГОСТ 12.0.003-2015, описывающем основные вредные и опасные факторы такого трудового процесса. В их список входят:

- высокая температура, характерная для отдельных элементов компьютерной техники и создающая общий повышенный температурный фон в рабочем помещении;
- высокая степень монотонности рабочего процесса;
- значительный уровень зрительной нагрузки, испытываемых работником;
- риск поражения статическим электричеством при случайном контакте с отдельными элементами техники;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенный уровень напряженности электрического и магнитного полей, генерируемых работающей техникой;
- высокий уровень блескости и контрастности рабочего экрана, негативно влияющий на зрение работника в длительной перспективе.

В связи с наличием воздействия большого списка вредоносных факторов на работника, требования техники безопасности при работе с компьютером охватывают не только сам процесс труда, но и сопровождающие его обстоятельства, которые также влияют на работоспособность и сохранность здоровья сотрудника на длинных временных горизонтах. Соответствующие правила организации рабочего процесса приведены в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Они включают ряд нормативов, которые касаются следующих моментов:

- общие правила организации работы с использованием компьютерной и офисной техники;
- требования к персональному компьютеру, используемому для постоянной работы сотрудника;

- требования к помещениям, в которых выполняется работа с применением офисной техники;
- требования к микроклимату для соответствующих рабочих мест, включая содержание в воздухе рабочей зоны аэроионов и вредных химикатов;
- допустимый уровень шума, генерируемого рабочим оборудованием;
- правила организации освещения рабочей зоны;
- разрешенные нормативы в отношении параметров электромагнитных полей на рабочих местах;
- техника безопасности при пользовании компьютером, которая связана с организацией рабочих мест сотрудников;
- медицинский контроль за здоровьем персонала;
- порядок организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора и выполнения производственного контроля.

В рамках проведения инструктажа до работника доводятся сведения о необходимых действиях, выполняемых на каждом этапе рабочего процесса. Техника безопасности в начале работы на компьютере требует выполнения следующих операций:

- проверить исправность элементов электросистемы, обеспечивающей питание компьютера, включая электропроводку, выключатели, вилки и розетки, при помощи которых аппаратура подключается к сети;
- проконтролировать заземление компьютера;
- проверить его работоспособность.

Требования к расположению работника за компьютером нацелены на обеспечение его комфорта в течение всей рабочей смены и отсутствие негативных последствий длительной работы. Они действуют для любых рабочих мест, будь то бухгалтерия, обучающий класс или кабинет информатики. Они включают следующие правила:

- полная опора ступнями на пол при посадке;

- использование компьютерной мебели, отвечающей нормам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;

- отказ от скрещивания конечностей, способного затруднить кровообращение;

- соблюдение расстояние до монитора компьютера не меньше 45 сантиметров;

- правильная установка освещения, которое не должно светить в глаза и оставлять блики на рабочем мониторе.

Безопасные правила поведения и техники выполнения трудовых операций приводятся в инструкции по охране труда. В зависимости от категории выполняемой работы и уровня зрительной нагрузки, приходящейся на сотрудника в течение смены, суммарное время перерывов в зависимости от ее продолжительности составляет:

- при 8-часовой смене – от 30 до 70 минут;

- при 12-часовой смене – от 70 до 120 минут.

Обязательные нормы по технике безопасности требуют обеспечения следующих нормативов при размещении монитора:

- расстояние между столами сотрудников составляет не менее 2 метров, а между боковыми поверхностями мониторов – не менее 1,2 метра;

- экран используемого монитора находится на расстоянии 0,6-0,7 метра от глаз работника.

При этом электростатический потенциал дисплея не должен превышать 500 В.

После завершения работы сотруднику нужно выполнить следующие действия:

- выключить компьютер с использованием алгоритма, установленного производителем;

- обесточить периферийное оборудование;

- убедиться в отключении техники;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данного дипломного проекта являлась разработка функционального и удобного веб-сайта по игре Marvel Rivals в жанре командного геройского шутера. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- определены основные требования к функциональности и интерфейсу веб-сайта;
- разработана структура и дизайн пользовательского интерфейса;
- реализована система регистрации и авторизации пользователей;
- разработан раздел героев с возможностью добавления персонажей в избранное;
- реализован раздел сообщества с возможностью публикации постов и написания комментариев;
- организовано хранение пользовательских данных и контента с использованием базы данных;
- создан полноценный веб-сайт по игре Marvel Rivals.

Разработанный веб-сайт предоставляет пользователям удобный доступ к информации о героях игры, позволяет сохранять интересующих персонажей в избранное, а также взаимодействовать с игровым сообществом посредством публикации постов и комментариев.

Благодаря простому, современному и интуитивно понятному интерфейсу пользователи могут быстро перемещаться между разделами сайта, получать необходимую информацию и использовать функциональные возможности платформы. Реализованная система регистрации и авторизации обеспечивает персонализированное взаимодействие с веб-сайтом, а использование базы данных позволяет организовать надёжное хранение информации о пользователях и контенте.

Разработанный веб-сайт может служить удобной информационной и коммуникационной платформой для игроков, способствуя повышению вовлечённости пользователей и развитию игрового сообщества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Рейтинг языков программирования 2023. JavaScript/TypeScript завоевывают мир, Python вошел в топ-3 <https://habr.com/ru/articles/730954/> [27 апреля 2026].
2. Основные этапы создания веб-сайта: от идеи до реализации. Skypго. – URL: <https://sky.pro/media/osnovnye-etapy-sozdaniya-veb-sajta-ot-idei-do-realizaczii>. [Дата обращения: 20 апреля 2026].
3. Моисеев А. Н., Литовченко М. И. Основы языка UML: учеб. пособие. – Томск: Издательство Томского государственного университета, 2023. – 96 с.
4. Роббинс Дж. Веб-дизайн для начинающих. HTML, CSS, JavaScript и веб-графика. – 5-е изд.; пер. с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2021. – 956 с.: ил.
5. Кириченко А. В., Дубовик Е. В. Справочник HTML. Кратко, быстро, под рукой. – СПб.: Наука и Техника, 2021. – 228 с.: ил.
6. Фрэйн Бен. Отзывчивый дизайн на HTML5 и CSS3 для любых устройств. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2022. – 336 с.: ил. – (Серия «Библиотека программиста»).
7. Никсон Робин. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2023. – 832 с.: ил. – (Серия «Бестселлеры O'Reilly»).
8. Кириченко А. В., Никольский А. П., Дубовик Е. В. Web на практике. CSS, HTML, JavaScript, MySQL, PHP для fullstack-разработчиков. – СПб.: Наука и Техника, 2021. – 432 с.: ил.
9. Свекис Лоренс Ларс, Путтен Майке ван, Персиваль Роб. JavaScript с нуля до профи. – СПб.: Питер, 2023. – 480 с.: ил. – (Серия «Библиотека программиста»).
10. Начало работы с Visual Studio Code: особенности и описание. Otus Journal. – URL: <https://otus.ru/journal/nachalo-raboty-s-visual-code-osobennosti-i-opisanie>. [Дата обращения: 24 апреля 2026].

- 11.UML – что это за язык программирования и зачем нужен. Skillfactory Media. – URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/uml>. [Дата обращения: 18 мая 2026].
- 12.HTML-код – что это такое? Skysmart. – URL: <https://skysmart.ru/articles/programming/что-такое-html-kod>. [Дата обращения: 18 мая 2026].
- 13.CSS: что это такое, основы языка стилей и как верстать. Skillfactory Media. – URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/css>. [Дата обращения: 19 мая 2026].
- 14.Что такое CSS и почему без него не стать веб-разработчиком. Яндекс Практикум. – URL: <https://practicum.yandex.ru/blog/что-такое-css>. [Дата обращения: 19 мая 2026].
- 15.Язык JavaScript: что это и для чего? Айтилогия. – URL: https://itlogia.ru/article/yazyk_javascript_что_eto_i_dlya_chego. [Дата обращения: 20 мая 2026].
- 16.JavaScript: возможности языка, его преимущества и недостатки. Geek-Brains. – URL: <https://gb.ru/blog/javascript>. [Дата обращения: 20 мая 2024].
- 17.Как работать с AJAX. Skypro Media. – URL: <https://sky.pro/media/kak-rabotat-s-ajax>. [Дата обращения: 16 мая 2026].
- 18.AJAX: особенности и применение. Otus Journal. – URL: <https://otus.ru/journal/ajax-osobennosti-i-primenenie>. [Дата обращения: 22 мая 2026].
- 19.Как новичку работать с Visual Studio Code. Skypro Media. – URL: <https://sky.pro/media/kak-novichku-rabotat-s-visual-studio-code>. [Дата обращения: 21 мая 2026].
- 20.Visual Studio Code: установка, настройка, русификация и список горячих клавиш. Skillbox Media. – URL: <https://skillbox.ru/media/code/visual-studio-code-ustanovka-nastroyka-rusifikatsiya-i-spisok-goryachikh-klavish>. [Дата обращения: 21 мая 2026].
- 21.Marvel Rivals Official Website. – URL: <https://www.marvelrivals.com/>. [Дата обращения: 31 мая 2026].

22.MDN Web Docs: HTML. – URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>. [Дата обращения: 31 мая 2026].

23.MDN Web Docs: CSS. – URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>. [Дата обращения: 31 мая 2026].

24.MDN Web Docs: JavaScript. – URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>. [Дата обращения: 31 мая 2026].

25.MySQL Documentation. – URL: <https://dev.mysql.com/doc/>. [Дата обращения: 31 мая 2026].

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Листинг кода файла community.js

```
postsContainer.innerHTML = this.posts.map(post => `  <div class="post-header">  
    <div class="post-author">  
        
      <div class="author-info">  
        <h4>${post.username}</h4>  
        <span class="post-time">${this.formatTime(post.cre-  
ated_at)}</span>  
      </div>  
    </div>  
    <div class="post-header-actions">  
      <span class="post-topic ${post.topic.toLower-  
Case()}>${post.topic}</span>  
      <div class="post-actions">  
        <div class="post-delete-btn" onclick="event.stop-  
Propagation(); communityManager.deletePost('${post.id}')" title="Удалить пост">  
            
        </div>  
      </div>  
    </div>  
  </div>  
  <div class="post-content" onclick="communityManager.showPostDe-  
tail('${post.id}')">  
    <h3>${this.escapeHtml(post.title)}</h3>  
    <p>${post.content.length > 150 ? this.escapeHtml(post.con-  
tent.substring(0, 150)) + '...' : this.escapeHtml(post.content)}</p>  
    <span class="read-more">Читать далее →</span>  
  </div>  
</div>`
```

```

</div>

<div class="post-stats">
  <div class="post-stat like-btn" data-post-id="${post.id}" on-
click="communityManager.toggleLike(${post.id}, this)">
    <span class="like-icon">👍</span>
    <span class="like-count">${post.likes}</span>
  </div>
  <div class="post-stat" onclick="communityManager.showPostDe-
tail(${post.id})">
    <span>💬</span>
    <span>${post.comments}</span>
  </div>
  <div class="post-stat">
    <span>👁️</span>
    <span>${post.views}</span>
  </div>
</div>
</div>
`).join('');

if (this.currentUser) this.loadLikeStatuses();

```